

TEMA 9.33 • RESPIRATORIO

Gasometría Arterial – Parte 2: Equilibrio Ácido-Base

PERFIL EUNACOM 1.01.2.005

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

La gasometría arterial es una herramienta fundamental en el servicio de urgencias y medicina interna para evaluar dos pilares críticos: la **función respiratoria** (intercambio gaseoso) y el **equilibrio ácido-base**. En este artículo nos centraremos exclusivamente en la interpretación de la función respiratoria a través del oxígeno, el dióxido de carbono y el gradiente alveolo-arterial.

1. Evaluación de la Oxigenación (PaO2)

La presión arterial de oxígeno (**PaO2**) mide la presión ejercida por el oxígeno disuelto en el plasma. Es el indicador más directo de la eficacia del pulmón para oxigenar la sangre.

- **Valores normales:** Entre **75 y 100 mmHg** (respirando aire ambiental a nivel del mar).
- **Hipoxemia:** Se define como una PaO2 inferior a **75 mmHg**.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Diferencia clave: No confundir **hipoxemia** con **hipoxia**.

Hipoxemia: Disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial. - **Hipoxia:** Déficit de oxígeno a nivel de los tejidos, que puede ocurrir incluso con PaO2 normal (ej. anemia severa o intoxicación por cianuro).

El criterio de Insuficiencia Respiratoria

El punto de corte crítico para hablar de **Insuficiencia Respiratoria** desde el punto de vista de la oxigenación es una **PaO2 < 60 mmHg**.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Existe una correlación clínica muy útil (aunque variable según el paciente): una **PaO2 de 60 mmHg** suele equivaler aproximadamente a una **Saturación de Oxígeno (SatO2) del 90%**. Si un paciente satura < 90%, es altamente probable que esté en insuficiencia respiratoria.

2. Evaluación del Dióxido de Carbono (PaCO2)

La presión arterial de CO2 (**PaCO2**) es el reflejo directo de la **ventilación alveolar**. A diferencia del oxígeno, el CO2 difunde muy fácilmente, por lo que sus niveles dependen casi exclusivamente de cuánto aire entra y sale de los pulmones por minuto.

- **Valor normal:** **40 mmHg (± 5)**, es decir, un rango de **35 a 45 mmHg**.

TABLA 9.33.1: ESTADO DE VENTILACIÓN VS PACO2

ESTADO DE VENTILACIÓN	PACO2	TÉRMINO MÉDICO
Hiperventilación	< 35 mmHg	Hipocapnia o Hipocarbía
Normal	35 - 45 mmHg	Normocapnia
Hipoventilación	> 45 mmHg	Hipercapnia o Hipercarbía

NOTA CLÍNICA

La relación es inversamente proporcional: si el paciente respira más rápido o profundo (**hiperventila**), elimina más CO2 y la PaCO2 baja. Si respira menos (**hipoventila**), el CO2 se retiene y la PaCO2 sube.

3. Clasificación de la Insuficiencia Respiratoria

La insuficiencia respiratoria se clasifica según los gases alterados:

- **Insuficiencia Respiratoria Parcial (Tipo I o Hipoxémica):** Solo se cumple el criterio de oxígeno (**PaO2 < 60 mmHg**) con PaCO2 normal o baja.
- **Insuficiencia Respiratoria Global (Tipo II o Hipercapnica):** Se cumplen ambos criterios:
 - - PaO2 < 60 mmHg.

- - **PaCO2 > 49 mmHg**.

4. Diferencia (Gradiente) Alveolo-Arterial: D(A-a)O2

Este valor es fundamental para determinar el origen de una hipoxemia. Representa la diferencia entre el oxígeno que hay dentro de los alveolos y el que finalmente logra pasar a la sangre arterial.

Aunque existen fórmulas complejas para calcular la presión alveolar, en la práctica clínica el informe de gases suele entregar este valor calculado.

Interpretación del Gradiente

Lo normal es que el gradiente sea bajo, pero este límite aumenta fisiológicamente con la edad.

- **Fórmula del límite superior normal:** 'Edad / 3'
- **Significado clínico:**
 - - **Gradiente Elevado:** Indica que el problema está en el **parénquima pulmonar** (el oxígeno no puede pasar del alveolo al capilar). Ejemplo: **Neumonía, EPOC, Edema pulmonar en Insuficiencia Cardíaca**.
 - - **Gradiente Normal:** Indica que el pulmón está sano, pero el oxígeno no llega a la sangre porque el paciente **no está ventilando** (el problema es "la bomba" respiratoria). Ejemplo: Enfermedades neuromusculares como el **Síndrome de Guillain-Barré** o depresión del centro respiratorio por drogas.

TABLA 9.33.2: PATOLOGÍA VS GRADIENTE (A-A)

PATOLOGÍA	GRADIENTE (A-A)	MECANISMO
Neumonía	Elevado	Daño parenquimatoso
TEP	Elevado	Alteración V/Q
Síndrome de Guillain-Barré	Normal	Hipoventilación pura
Sobredosis de Opiáceos	Normal	Hipoventilación pura

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para el EUNACOM, si te presentan un paciente con hipoxemia y PaCO2 elevada (insuficiencia global) pero con un **gradiente alveolo-arterial normal**, busca siempre una causa **extrapulmonar** (neurológica, muscular o caja torácica).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 55 años diabético tipo 1 ingresa con compromiso de conciencia, respiración de Kussmaul y deshidratación severa. Gases arteriales: pH 7,18, PaCO2 22 mmHg, HCO3 8 mEq/L, Na 140, Cl 104. ¿Cuál es la interpretación del trastorno ácido-base?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Gasometría Arterial - Parte 2: Equilibrio Ácido-Base. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- pH normal 7,36-7,44; PaCO₂ normal 35-45 mmHg; HCO₃ normal 24 +/- 3; Base excess normal 0 +/- 3.
- Base excess refleja SOLO el componente metabólico: elevado = alcalosis metabólica, disminuido = acidosis metabólica, normal en trastornos respiratorios.
- El CO₂ siempre sigue al bicarbonato y viceversa por equilibrio químico (no es compensación real).
- Acidosis metabólica y alcalosis respiratoria: ambas con CO₂ y HCO₃ bajos. Se diferencian por el pH.
- Anion gap (Na - Cl - HCO₃) normal = 10 +/- 2. Elevado (>12): ácidos orgánicos (cetoácidos, láctico, alcoholes, salicilatos).
- Regla rápida en acidosis metabólica: comparar decimales del pH con PaCO₂. Similares = pura; PaCO₂ mayor = acidosis mixta; PaCO₂ menor = alcalosis respiratoria concomitante.
- Causas de acidosis metabólica: diarrea, IRC, cetoacidosis diabética, acidosis láctica, acidosis tubular renal.
- Causas de alcalosis metabólica: vómitos, hiperaldosteronismo (con hipocalemia asociada).
- Acidosis respiratoria: intoxicación por BZD/barbitúricos/opiáceos, enfermedades neuromusculares, agotamiento muscular.
- Alcalosis respiratoria: crisis de pánico, hiperventilación por insuficiencia respiratoria.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (GASOMETRÍA ARTERIAL - PARTE 2: EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE)**PREGUNTA 1**

Paciente de 55 años diabético tipo 1 ingresa con compromiso de conciencia, respiración de Kussmaul y deshidratación severa. Gases arteriales: pH 7,18, PaCO₂ 22 mmHg, HCO₃ 8 mEq/L, Na 140, Cl 104. ¿Cuál es la interpretación del trastorno ácido-base?

- A)** Acidosis respiratoria pura.
- B)** Acidosis metabólica con anion gap elevado, sin componente respiratorio adicional.
- C)** Alcalosis metabólica compensada.
- D)** Acidosis metabólica con anion gap normal.
- E)** Acidosis mixta (metabólica y respiratoria).

PREGUNTA 2

Paciente de 30 años con cuadro de vómitos profusos por 3 días. Gases venosos: pH 7,52, PaCO₂ 48 mmHg, HCO₃ 38 mEq/L, base excess +14. ¿Cuál es el diagnóstico ácido-base?

- A)** Acidosis respiratoria.
- B)** Alcalosis respiratoria por hiperventilación.
- C)** Alcalosis metabólica por pérdida de ácido gástrico.
- D)** Acidosis metabólica compensada.
- E)** Trastorno mixto ácido-base.

PREGUNTA 3

Paciente de 22 años llega a urgencia con crisis de pánico, parestesias en manos y boca. Gases arteriales: pH 7,58, PaCO₂ 20 mmHg, HCO₃ 20 mEq/L, base excess 0. ¿Cuál es la interpretación correcta?

- A)** Alcalosis metabólica por hiperaldosteronismo.
- B)** Acidosis respiratoria con compensación metabólica.
- C)** Alcalosis respiratoria por hiperventilación.
- D)** Acidosis metabólica con anion gap elevado.
- E)** Trastorno mixto: alcalosis metabólica más alcalosis respiratoria.

RESUMEN: GASOMETRÍA ARTERIAL - PARTE 2: EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE

Esta clase aborda la interpretación del equilibrio ácido-base mediante gasometría arterial o venosa. Se presentan los cuatro parámetros clave: pH (normal 7,36-7,44), PaCO₂ (normal 35-45 mmHg), bicarbonato (normal 24 +/- 3 mEq/L) y base excess (normal 0 +/- 3). Se distingue entre acidemia/alcalemia (hallazgos de laboratorio) y acidosis/alcalosis (las enfermedades subyacentes). El base excess refleja exclusivamente el componente metabólico: elevado indica alcalosis metabólica, disminuido indica acidosis metabólica, y no se altera en trastornos respiratorios. La fisiopatología se explica según lo que ocurre primero: en acidosis metabólica cae el bicarbonato, en alcalosis metabólica sube el bicarbonato, en acidosis respiratoria sube el CO₂, y en alcalosis respiratoria cae el CO₂. Como equilibrio químico secundario, el CO₂ siempre sigue al bicarbonato y viceversa. Esto genera que acidosis metabólica y alcalosis respiratoria compartan CO₂ y bicarbonato bajos, mientras que acidosis respiratoria y alcalosis metabólica compartan ambos elevados, diferenciándose por el pH. Las causas principales incluyen: acidosis metabólica (diarrea, insuficiencia renal crónica, cetoacidosis diabética, acidosis láctica, acidosis tubular renal), alcalosis metabólica (vómitos, hiperaldosteronismo con hipocalemia asociada), acidosis respiratoria (intoxicaciones por benzodiazepinas/barbitúricos/opiáceos, enfermedades neuromusculares, agotamiento muscular), y alcalosis respiratoria (crisis de pánico, insuficiencia respiratoria grave con hiperventilación compensatoria). En acidosis metabólica se debe calcular el anion gap ($\text{Na} - \text{Cl} - \text{HCO}_3$, normal 10 +/- 2): elevado indica ácidos orgánicos (cetoácidos, ácido láctico, ácidos de alcoholes, ácido salicílico). También se evalúa si hay componente respiratorio asociado comparando el número decimal del pH con la PaCO₂: si son similares es acidosis metabólica pura, si PaCO₂ es mucho mayor hay acidosis mixta, y si PaCO₂ es mucho menor hay alcalosis respiratoria concomitante.